ஒரு சார்பு மற்றும் அவற்றின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைக்கெழுக்களை கொண்ட சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஆகும். அதாவது $y = f(x)$ சார்பு மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள் $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \ldots$ கொண்ட சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $\frac{dy}{dx} = x + 5$ (ii) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2-y^2}}$

(iii) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0$ (iv) $\frac{d^2x}{dt^2} + m^2x = 0$

வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் இரு வகைப்படும் அவையாவன (i) சாதாரண வகைக் கெழுச் சமன்பாடுகள் மற்றும் (ii) பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் ஆகும். நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைப் பற்றிய கருத்துக்களை மட்டும் பார்ப்போம்.

4.1 வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அமைத்தல் (Formation of ordinary differential equations)

4.1.1 சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரையறை (Definition of ordinary differential equation)

$y = f(x)$ வளைவரையின் சாதாரண வகைக்கெழுக்கள் $\left(\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \ldots\right)$ கொண்ட சமன்பாடு சாதாரண வகைக்கெழு சமன்பாடு ஆகும். இங்கு ஒரே ஒரு சாரா மாறி இடம்பெற்றுள்ளது.

4.1.2 வகைகெழுச்சமன்பாடின் வரிசை மற்றும் படி (Order and degree of a differential equation)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் இடம் பெற்றிருக்கும் வகைக்கெழுவின் மிக உயர்ந்த வரிசையே அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை (order) எனப்படும்.

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் படி (degree) என்பது அதிலுள்ள வகைக்கெழுக்களின் உச்ச வரிசையின் படியாகும். குறிப்பாக வகைக்கெழுவில் பின்னங்கள் மற்றும் படி மூலங்கள் இருப்பின் அவற்றை நீக்கிய பின் படி காணப்பட வேண்டும்.

$$\frac{d^3y}{dx^3} + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^5 + y = 7$$

என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருத்தில் கொள்க. இங்கு உச்ச வரிசை வகைக்கெழு $\frac{d^3y}{dx^3}$ (அதாவது மூன்றாம் வரிசை வகைக்கெழு). எனவே, வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை 3 ஆகும்.

மேலும், உச்ச வரிசை $\frac{d^3y}{dx^3}$ -ன் அடுக்கு 1 ஆகும். எனவே வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி 1 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.1

கீழ்க்காணும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி ஆகியவற்றைக் காண்க.

(i) $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4y = 0$

(ii) $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 3y = 0$

(iii) $\frac{d^3y}{dx^3} - 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^6 + 2y = x^2$

(iv) $\left[1 + \frac{d^2y}{dx^2}\right]^{\frac{3}{2}} = a\frac{d^2y}{dx^2}$

(v) $y' + (y'')^2 = (x + y'')^2$

(vi) $\frac{d^3y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{2}} = 0$

(vii) $y = 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4x\frac{dx}{dy}$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி (வரையறுக்கப்பட்டிருப்பின்) எப்பொழுதும் மிகை முழுக்களாக இருக்கும்.

தீர்வு

(i) $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4y = 0$

உச்சவரிசை வகைக்கெழு $\frac{d^2y}{dx^2}$ ஆகும்.

$\therefore$ வரிசை $= 2$

உச்சவரிசை $\frac{d^2y}{dx^2}$ -ன்படி 1 ஆகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 85 3/5/2020 11:26:54 AM